

浙江大学

物理实验报告

实验名称: 示波器的使用

实验桌号: 23

指导教师: 房若宇

班级: 周二 345

姓名: _____

学号: _____

实验日期: 2025 年 9 月 30 日

星期二上午

浙江大学物理实验教学中心

二、原始数据 (20 分)

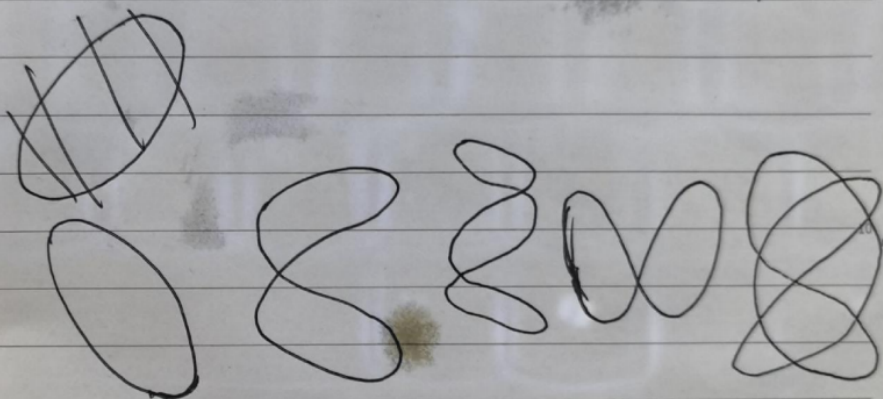
200Hz, 10Vpp, T/D = 0.5ms.

3. 波形个数 n	1	2	3	4	5	6	9.30
f_y	198.1	395.7	592.3	789.3	987.1	1185.4	
$f_x = \frac{f_y}{n}$							

4. f_y (理论) 50Hz.

f_y / f_x	1:1	1:2	1:3	2:1	2:3
f_x 理论	50	100	150	25	75

图形示意



f_x / Hz	49.993	99.996	150.212	25.027	75.055
垂直交点	2	4	6	2	6
水平交点	2	2	2	4	4

5. 二极管单向导通 (输入输出易反)

$f = 2\text{kHz}$, 5Vpp , $T/D = 0.2\text{ms}$
 $U_{p-p} = 5.08\text{V}$, $U_{2p} = 1.84\text{V}$.

Somewhere, something incredible,

6. 电容相位差 2kHz, 5Vpp, T/D = 0.2ms
 $\Delta t = 0.088\text{ms}$, $T = 0.496\text{ms}$

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

(1) 用比较法验证 $f_y = nf_x$

条件：f=200Hz；U=10Vpp；time/div=0.5ms；

波形个数 n	f_y/Hz	f_x/Hz
1	198.1	198.10
2	395.7	197.85
3	592.3	197.43
4	789.3	197.32
5	987.1	197.42
6	1185.4	197.57

可得：

$$\bar{f}_x = \frac{\sum_{i=1}^6 f_{xi}}{6} = 197.62\text{Hz}$$

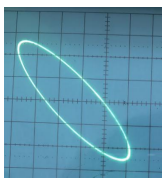
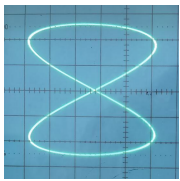
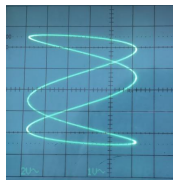
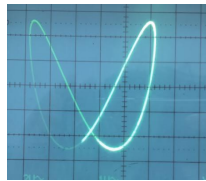
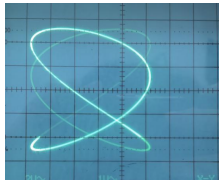
计算其相对误差为：

$$E = \frac{|\bar{f}_x - 200|}{200} \times 100\% = 1.19\%$$

取两位有效数字，E=1.2%

(2) 用李萨如图形测量未知信号频率

f_y 理论值 $f_{y0}=50\text{Hz}$

$f_y:f_x$	1:1	1:2	1:3	2:1	2:3
f_x 理论值/Hz	50	100	150	25	75
图形					
f_x/Hz	49.993	99.996	150.212	25.027	75.055
垂直交点数	2	4	6	2	6
水平交点数	2	2	2	4	4
f_y/Hz	49.993	49.998	50.071	50.054	50.037

则可得：

$$\bar{f}_y = \frac{\sum_{i=1}^5 f_{yi}}{5} = 50.031\text{Hz}$$

误差为：

$$\Delta f_y = |\bar{f}_y - f_{y0}| = 0.031\text{Hz}$$

相对误差为：

$$E = \frac{\Delta f_y}{f_{y0}} \times 100\% = 0.062\%$$

(3) 二极管正向导通电压测量

条件: $f=2\text{kHz}$; $U=5\text{Vpp}$; $\text{time/div}=0.2\text{ms}$;

测量结果:

输入电压的峰-峰值 U_{1P-P}	5.08V
输出半波电压的峰值 U_{2P}	1.84V
正向导通电压 $U_{\text{导通}}$	$U = \frac{U_{1P-P}}{2} - U_{2P} = 0.7V$

(4) RC 电路输入波形的相位差测量

条件: $f=2\text{kHz}$; $U=5\text{Vpp}$; $\text{time/div}=0.2\text{ms}$;

波形时间差 Δt	周期 T	相位差 $\Delta\varphi$
0.088ms	0.496ms	$\Delta\varphi = \frac{\Delta\tau}{T} \times 360^\circ = 63^\circ 52' 15''$

2. 误差分析 (20 分)

(1) 用比较法验证 $f_y = nf_x$

光标法测量时光标本身和波形有一定宽度, 使得测量时存在一定误差;

(2) 用李萨如图形测量未知信号频率

由于信号发生器精度有限, 难以使得李萨如图形保持稳定;

同时由于信号发生器不够稳定, 有时调节到近乎稳定的状态后, 李萨如图形突然又开始翻转, 导致测量的结果产生误差;

信号发生器并不稳定持续输出 50Hz 的波形, 可能会有微小的误差;

(3) 二极管正向导通电压测量

本实验的测量值在理论范围 ($0.6\sim 0.7V$) 之内, 处于右极限的原因可能是光标法测量时光标本身和波形有一定宽度;

(4) RC 电路的相位差测量

光标具有一定宽度, 波形的零点位置判定会对时间读数产生误差;

(5) 其他公共误差

仪器精度、接触电路的电阻影响、仪器响应时间、各类电路元件的标称值与实际值并不相同;

3. 实验探讨 (10 分)

实验现象与理论基本吻合, 如李萨如图形频率比与交点数的关系、二极管的正向导通电压、RC 电路的相位差特性等。示波器的图线宽度会导致产生一定误差。其他误差源于仪器精度和稳定性、读数偏差等。

四、思考题 (10 分)

1. 示波器为什么能显示被测信号的波形?

示波器阴极受热发出电子, 经偏转电场加速后高速射向荧光屏, 若在偏转板上加上连续的

锯齿型电压，就能将一点射出的电子均匀地散布到一条线上，在这列电子射入另一对施加了要测的电压的偏转板上就会发生不同程度的偏转，从而显现要测电压的波形。

2. 在观察李萨如图形时为什么总是不断的来回翻转，翻转快慢受哪种因素所影响？

李萨如图形保持稳定的条件是 $f_x f_y$ 成整数比，但在实际调节过程中由于信号发生器输出电压的频率可能发生波动以及信号发生器调节精度的影响并不能完全做到，使得波形在不断地来回翻转。

翻转的快慢取决于相位差改变的快慢，也就是实际比例关系与整数比的差距大小。

3. 切实理解示波器同步的概念，如果发生波形左移或右移时，应该如何调整才能使其稳定下来？

示波器同步是指示波器的扫描信号与被测信号同步，也就是它们的频率存在整数倍关系。调节方法是用 **level** 调节锯齿脉冲的周期使得其频率为被扫信号的整数倍。